REPORTE DE ACTIVIDAD

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Nombre: JOSE BONILLA LARA **Nombre:** IÑAKI ALEXANDER GONZALEZ ESTRADA **Nombre:** ALEJANDRÍA QUEVEDO VELEZ	**Matrícula**: 2144787 **Matricula:** 2144262 **Matricula:** 2144956

Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad**: Reporte de Actividad U3 (Caso de estudio equipo 9)
Fecha: 15/10/2026	

Bibliografia (Formato APA):

Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional.

Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.

Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development* (3rd ed.). Prentice Hall.

Objetivo:

Diseñar y fundamentar la propuesta de arquitectura de software para el **Hotel Costa Azul**, transformando los productos de análisis de negocio de la Unidad 2 (BRD, 15 historias de usuario HU01 a HU15 con criterios de aceptación, glosario de 20 términos y diagramas BPMN) en un modelo computacional robusto. La propuesta estructura la lógica del sistema separando responsabilidades en capas claras (dominio, aplicación e infraestructura) y protege las reglas críticas del hotel —el límite fijo de 120 habitaciones, la verificación de identidad y garantía en el check-in, el ciclo de estados de la habitación con limpieza, la cuenta única por estancia y la trazabilidad de cambios y consumos— mediante el patrón Domain Model, diseño guiado por el dominio (DDD), una capa de servicios de aplicación y registros de decisiones de arquitectura (ADR).

Enlace al Repositorio de GitHub:

Repositorio oficial de la Unidad 3: https://github.com/lighzy/Unidad-3.git

- **Procedimiento y Desarrollo de la Arquitectura**

1. Antecedentes del Caso Hotel Costa Azul y Selección del Patrón de Lógica de Negocio

Contexto y Problemática del Negocio

El Hotel Costa Azul opera un inventario fijo de 120 habitaciones con un ciclo central de reserva, check-in, estancia, check-out y limpieza. El levantamiento de la Unidad 2 identificó los siguientes problemas operativos:

- **Desfase entre limpieza y recepción:** limpieza avisa por teléfono interno o de voz, con retrasos de 15 a 30 minutos antes de que recepción sepa que una habitación está lista.
- **Inventario disperso:** la disponibilidad de las 120 habitaciones se lleva en libretas y registros independientes, con riesgo de sobreventa y duplicidad.
- **Consumos sin control:** los consumos de restaurante y lavandería se anotan en tickets de papel que llegan a recepción hasta el check-out, sin un candado que valide quién puede cargar a la cuenta.
- **Sin trazabilidad:** los cambios de habitación se anotan a lápiz en la hoja diaria y no hay registro de quién modifica reservas, estados o cargos

Preparación del Caso y Selección de Casos de Uso

Para delimitar el alcance se eligieron cinco casos de uso del ciclo central del hotel, cada uno con un flujo normal y un flujo donde la operación puede rechazarse. Las reglas se identifican con los códigos R1 a R12 del mapa de dominio.

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Confirmar reserva	Reservaciones (a solicitud del huésped)	Límite fijo de 120 habitaciones y disponibilidad real (R1); tarifa según temporada, tipo de habitación y condiciones comerciales (R2); rechazo si no hay disponibilidad.	Reserva confirmada con tarifa calculada y disponibilidad descontada, o rechazo sin reserva.
CU-02	Realizar check-in	Recepción	Identidad (INE o pasaporte) y garantía (tarjeta o depósito en efectivo) obligatorias (R3); solo se asigna una habitación Disponible (R4); la llegada anticipada depende del estado de la habitación (HU12).	Estancia iniciada, habitación Ocupada y Cuenta abierta.
CU-03	Registrar consumo adicional	Recepción, restaurante o lavandería	Solo recepción, restaurante y lavandería cargan a la cuenta y la autorización se valida en el instante (R7); todos los cargos van a una sola cuenta (R8).	Consumo cargado a la Cuenta con origen y usuario.
CU-04	Cambiar de habitación	Recepción (por confirmar con HU11)	La habitación destino debe estar Disponible y no Fuera de Servicio (R4); el cambio guarda motivo, hora, usuario, habitación anterior y nueva (R9).	Estancia con la nueva habitación, cambio registrado y las dos habitaciones actualizadas.
CU-05	Hacer check-out y liberar para limpieza	Recepción y limpieza	Cargos consolidados y saldo liquidado (R8); la habitación liberada pasa por limpieza antes de volver a estar disponible y recepción debe verlo de inmediato (R5).	Cuenta liquidada, Estancia cerrada y Habitación que vuelve a Disponible cuando limpieza la marca limpia.

Tabla 1. Casos de uso seleccionados para el diseño del Hotel Costa Azul.

Cada caso aparece en las historias de usuario indicadas y en el BPMN, por lo que no hay correcciones de alcance. La Tabla 2 resume el flujo normal y el flujo con excepción o rechazo de cada uno.

ID	Historias / BPMN	Flujo normal	Flujo con excepción o rechazo
CU-01	HU01, HU02	El huésped indica fechas, número de huéspedes y tipo. El sistema muestra la disponibilidad real sobre el límite de 120 habitaciones, calcula la tarifa y se confirma la reserva.	No hay habitación disponible: el flujo normal no continúa. La acción posterior está pendiente de validar.
CU-02	HU03, HU12	Recepción verifica identidad y garantía y asigna habitación.	La verificación falla: el caso no define qué sucede. En llegada anticipada, si la habitación no está lista, el huésped espera.
CU-03	HU04	Recepción, restaurante o lavandería cargan un consumo a la cuenta de la estancia.	El rol que intenta el cargo no está autorizado. Hoy no existe un candado que lo valide en el instante.
CU-04	HU11, HU10	Se registra el cambio con motivo, hora, usuario y habitación anterior y nueva.	La habitación destino no está disponible o está fuera de servicio y no puede asignarse.
CU-05	HU05, HU06	Se revisan y consolidan los cargos, se liquida el saldo y se libera la habitación. Limpieza la marca limpia y recepción la ve disponible.	La cuenta tiene cargos sin consolidar o saldo sin liquidar: la estancia no debería cerrarse (regla derivada del glosario, por validar).

Tabla 2. Flujo normal y flujo con excepción por caso de uso.

Las demás historias (HU07 cancelaciones y no-shows, HU08 salida anticipada, HU09 extensión, HU13 a HU15 reportes, tarifas y auditoría) se usan como evidencia complementaria en la decisión.

Evaluación Comparativa de Patrones

Se evaluaron tres patrones de lógica de negocio del catálogo de Martin Fowler (Patterns of Enterprise Application Architecture):

- **Transaction Script:** organiza la lógica como un procedimiento por operación (por ejemplo, un script para confirmar reserva y otro para hacer check-out).
- **Table Module:** una sola clase por concepto de datos (por ejemplo, un módulo de habitaciones) que procesa todos sus registros.
- **Domain Model:** objetos de negocio con datos y comportamiento (Reserva, Estancia, Habitación, Cuenta) que protegen sus propias reglas y estados.

Patrón	Ventajas en el hotel	Riesgos en el hotel	Consecuencias de elegirlo	Resultado
Transaction Script	Es el más rápido de construir. Las operaciones (reservar, check-in, check-out) son procedimientos claros de principio a fin.	La disponibilidad y la tarifa se repetirían en cada script (reserva, extensión, salida anticipada). Notificar y registrar quedarían como pasos manuales, que es la falla actual del hotel.	Cada regla pendiente (penalizaciones, plazos de cancelación y no-show, fallas de verificación) obligaría a editar varios scripts; la trazabilidad de HU11 y HU15 dependería de acordarse de registrar en cada uno.	Descartado
Table Module	La información es muy tabular (habitaciones, reservas, cuentas, consumos) y los reportes HU13 a HU15 trabajan sobre ese tipo de datos.	Agrupa por tabla y no por comportamiento: no modela el flujo ni las transiciones de cada excepción y no relaciona el estado de la habitación con la reserva o la estancia.	Las excepciones quedarían repartidas entre varios módulos y sería difícil proteger invariantes que cruzan tablas, como que no haya check-in sin identidad y garantía.	Descartado
Domain Model	Habitación, Estancia, Reserva y Cuenta protegen sus reglas y estados. Disponibilidad y tarifa se definen una vez y se reutilizan. Las reglas se prueban sin pantallas ni almacenamiento.	Requiere más diseño previo y puede caer en sobrediseño o en dominio anémico. También existe el riesgo de inventar reglas que el negocio no definió.	Más clases y más esfuerzo inicial (costo aceptado). Cada regla nueva se agrega en el objeto responsable.	Elegido

Tabla 3. Ventajas, riesgos y consecuencias de cada alternativa.

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Medio: la tarifa y la disponibilidad se repiten en cada script.	Medio: un módulo por tabla, sin relación con el estado de la reserva.	Alto: tarifa y disponibilidad son conceptos del negocio y cada objeto acepta o rechaza según su estado.	BRD (120 habitaciones), HU02, HU14.
Cambios esperados	Bajo: cada nueva regla obliga a tocar varios scripts.	Medio: si la regla cruza tablas sigue repartida.	Alto: la regla se agrega en el objeto responsable.	Penalizaciones, plazos de cancelación y no-show, fallas de verificación sin definir.
Interacción entre conceptos	Bajo: la disponibilidad se duplica.	Medio: se reutiliza dentro del módulo.	Alto: una sola regla de disponibilidad para todos los casos.	HU01, HU02, HU07, HU09, HU11.
Estados e invariantes	Bajo: crecen los condicionales anidados.	Medio: no protege invariantes que cruzan tablas.	Alto: la Habitación controla sus transiciones y la Estancia no inicia sin identidad y garantía.	Glosario, HU03, HU06, HU10 y 7 excepciones del BPMN.
Trazabilidad	Bajo: depende de registrar en cada script.	Medio: se registra por tabla.	Alto: cambios y consumos son hechos con usuario y hora.	Entrevista, HU11, HU15.
Facilidad de prueba	Medio: por script completo.	Medio	Alto: sin pantallas ni almacenamiento.	Criterio de éxito de gerencia (BRD).
Esfuerzo inicial	Alto ajuste: el más rápido.	Medio	Medio: requiere diseño previo.	15 historias y glosario de 20 términos.
Ajuste global	**Bajo a medio**	**Medio-bajo**	**Alto**	Domain Model supera a los otros en 6 de 7 criterios.

Tabla 4. Tabla comparativa de selección del patrón de lógica de negocio para el Hotel Costa Azul.

Decisión Argumentada

Se elige **Domain Model** como patrón principal de la lógica de negocio de todo el proceso (reserva, check-in, estancia, check-out y limpieza), acompañado de una capa de servicios de aplicación que solo coordina y no contiene reglas. No se propone una combinación de patrones: los reportes y consultas (HU13 a HU15) no contienen reglas de negocio y se resuelven como consultas con vistas de lectura (CQRS). La decisión se apoya en seis evidencias de la Unidad 2:

- **Reglas que se cruzan entre casos:** la disponibilidad sobre las 120 habitaciones y la tarifa intervienen en reserva, extensión, salida anticipada, cancelación y no-show (BRD, HU01, HU02, HU07, HU09, HU11).
- **La habitación tiene un ciclo de estados:** el glosario define Disponible, Ocupada, Sucia, Limpia y Fuera de Servicio, y HU10 exige evitar asignaciones erróneas.
- **Siete excepciones con caminos distintos en el BPMN:** cancelación, no-show, salida anticipada, extensión, habitación fuera de servicio, cambio de habitación y llegada anticipada.
- **La trazabilidad es un criterio de éxito:** la gerencia pidió 100% de trazabilidad en cambios de habitación y consumos, con motivo, hora y usuario (HU11, HU15).
- **Las reglas todavía no están cerradas:** con Domain Model cada regla nueva se agrega en el objeto responsable, sin tocar varios scripts.
- **El negocio ya tiene su lenguaje:** los 20 términos del glosario se traducen directo en objetos del dominio (Reserva, Estancia, Habitación, Cuenta, Consumo Adicional).

Problemas concretos que resuelve. (1) Evita reescribir la disponibilidad y la tarifa en reserva, extensión y salida anticipada; (2) hace que la Habitación y la Estancia rechacen operaciones inválidas, como asignar una habitación Fuera de Servicio o iniciar una estancia sin identidad y garantía; y (3) convierte la liberación y limpieza de la habitación en hechos del negocio (Habitación liberada, Habitación limpiada), eliminando el desfase de 15 a 30 minutos entre limpieza y recepción.

Costo que introduce. Requiere diseñar el dominio antes de programar y genera más clases que un script por operación. El sobrediseño se controla modelando solo los conceptos del glosario y de las 15 historias, y el dominio anémico se evita dejando las reglas en las entidades y no en los servicios.

Por qué se descartan los otros dos. Transaction Script dejaría los pasos de notificación y registro como tareas manuales dentro de cada script, que es justo la falla actual. Table Module agrupa por tabla y no modela el flujo ni las transiciones de cada excepción.

Riesgo	Mitigación
Sobrediseño: más clases y más esfuerzo inicial	Modelar solo los conceptos del glosario y de las 15 HU.
Dominio anémico: objetos con datos pero sin reglas	Las reglas viven en las entidades y los servicios de aplicación solo orquestan.
Inventar reglas que el negocio no definió	Las reglas pendientes quedan marcadas y se validan con el stakeholder antes de implementarse.

Tabla 5. Riesgos de Domain Model y su mitigación.

Reglas pendientes de validar con el stakeholder (no se inventaron para acomodar la arquitectura):

- Penalizaciones por cancelación y por salida anticipada.
- Plazos de cancelación y criterio para declarar no-show.
- Qué ocurre cuando falla la verificación de identidad o de garantía en el check-in.
- Condiciones de la llegada anticipada (early check-in) y detalle de la condición comercial.
- Que la estancia no pueda cerrarse con cargos sin consolidar o saldo sin liquidar (regla derivada del glosario).

2. Diseño Guiado por el Dominio (DDD) y Mapa de Dominio

Lenguaje Ubicuo

El lenguaje ubicuo son los 20 términos del glosario de la Unidad 2: el negocio, los analistas y el código usan exactamente las mismas palabras, y cada término tiene un lugar definido en el modelo.

Término del glosario	Lugar en el mapa	Término del glosario	Lugar en el mapa
Huésped	Entity, Aggregate Root	Fuera de Servicio (Out of Order)	Valor de Estado, Domain Event
Habitación	Entity, Aggregate Root	No-Show	Domain Event de Reserva
Reserva	Entity, Aggregate Root	Salida Anticipada	Operación de Estancia, Domain Event
Disponibilidad	Domain Service	Extensión de Estancia	Operación de Estancia, Domain Event
Check-in	Operación de Estancia, Domain Event	Cambio de Habitación	Entity dentro de Estancia, Domain Event
Check-out	Operación de Estancia, Domain Event	Llegada Anticipada (Early Check-in)	Regla del check-in
Estancia	Entity, Aggregate Root	Trazabilidad	Principio transversal: toda operación registra usuario y hora
Garantía	Value Object	Tarifa	Entity, Aggregate Root
Consumo Adicional	Entity dentro de Cuenta	Cuenta (Folio)	Entity, Aggregate Root
Estado de Habitación	Value Object	Habitación Limpia	Valor de Estado, Domain Event

Tabla 6. Mapeo del glosario original al modelo de dominio.

Al construir el mapa aparecieron términos nuevos y algunas definiciones necesitaron precisión. Ninguno agrega una regla de negocio.

Término	Cambio	Definición para el mapa
Empleado (Usuario)	Nuevo	Persona del hotel que ejecuta una operación según su rol: recepción, reservaciones, limpieza, restaurante, lavandería, administración o gerencia.
Registro de Limpieza	Nuevo	Constancia de que limpieza liberó una habitación, con quién y cuándo (HU06).
Rango de fechas; Tipo de habitación; Número de habitación; Temporada; Importe	Nuevo	Conceptos de valor usados por reservas, tarifas y cuentas (HU01, HU02, HU04, HU05, HU14).
Condición comercial	Nuevo	Condición con la que se reservó; afecta tarifa y penalización. Su detalle está pendiente de validar.
Identidad verificada; Motivo de cambio; Origen del cargo	Nuevo	Documento oficial con fotografía validado en el check-in; razón del cambio de habitación; área que genera un consumo (HU03, HU11, HU04).
Habitación liberada	Nuevo	Hecho de que la habitación queda desocupada tras el check-out y pasa a limpieza (HU05, R5).
Servicios de disponibilidad, tarificación y asignación	Nuevo	Los tres Domain Services que calculan disponibilidad, tarifa y asignación de habitación.
Bitácora de operaciones	Nuevo	Registro de quién hizo qué y cuándo en cada operación (HU15, R12).
Disponibilidad	Corregido	Resultado que calcula el Servicio de disponibilidad sobre las 120 habitaciones; no es un campo de la Habitación.
Tarifa	Corregido	Configuración del precio por noche que administra el administrador; el cálculo de un periodo lo hace el Servicio de tarificación.
Check-in y Check-out	Aclarado	Son operaciones de la Estancia; los hechos que producen se llaman Check-in realizado y Check-out realizado.

Tabla 7. Glosario actualizado: términos nuevos o corregidos.

Mapa de Dominio

El mapa reúne siete aggregates, tres Domain Services y los Domain Events del Hotel Costa Azul. La Estancia es el centro: nace de una Reserva, abre una Cuenta y ocupa una Habitación. Los Domain Services calculan las reglas que cruzan aggregates y los Domain Events mantienen sincronizados a limpieza y recepción.

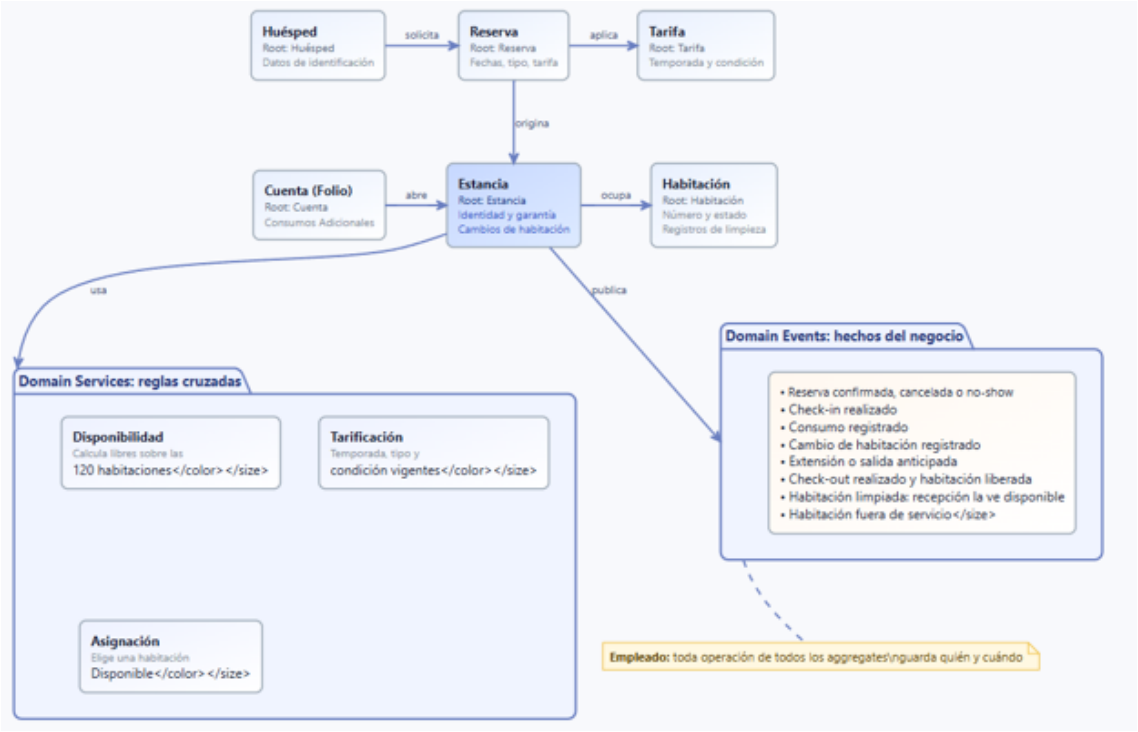


Figura 1. Mapa de dominio del Hotel Costa Azul: 7 aggregates, 3 domain services y eventos.

Los aggregates se relacionan por identificador y nunca se contienen entre sí:

Relación	Cómo se conectan	Límite de consistencia
Huésped solicita Reserva	La Reserva guarda el identificador del Huésped.	Cada raíz controla sus propios cambios; modificar el Huésped no modifica la Reserva.
Tarifa aplica a Reserva	La Reserva conserva el importe de tarifa aplicado, no la Tarifa completa.	Cambiar una Tarifa no altera reservas ya confirmadas (por validar).
Reserva origina Estancia	La Estancia guarda el número de su Reserva.	La Reserva termina su ciclo cuando nace la Estancia; no se editan en conjunto.
Estancia abre Cuenta	La Estancia guarda el número de su Cuenta.	La Cuenta es aggregate propio porque consolida cargos de varios departamentos.
Estancia ocupa Habitación	La Estancia guarda el número de su Habitación actual.	La Habitación decide si acepta la asignación; varios aggregates solo cambian juntos dentro de una Unit of Work.
Domain Services	Leen varios aggregates para calcular disponibilidad, tarifa o asignación.	No guardan estado propio ni modifican aggregates por sí solos.
Domain Events	Los publica la raíz del aggregate tras la operación.	Solo se publican si el guardado completo tuvo éxito.

Tabla 8. Relaciones y límites de consistencia del mapa.

Entidades (Entities)

Son diez objetos con identidad propia que cambian a lo largo del tiempo; cada uno protege las reglas que le corresponden.

Entity	Qué representa en el hotel	Reglas que protege
Huésped	La persona que solicita o realiza reservas y se hospeda.	No puede iniciar una estancia sin identidad oficial con fotografía (INE o pasaporte) verificada.
Reserva	Solicitud confirmada de alojamiento con fechas, número de huéspedes y tipo de habitación.	Solo se confirma si hay disponibilidad; al cancelarse o declararse no-show libera la disponibilidad sin bloqueos artificiales.
Estancia	Periodo entre check-in y check-out en que el huésped ocupa una habitación.	Inicia solo con identidad y garantía verificadas; ocupa una habitación a la vez; una extensión requiere que la habitación esté libre los días extra.
Habitación	Una de las 120 unidades físicas, con número único.	Solo se asigna si está Disponible; Fuera de Servicio no se asigna; tras liberarse pasa por limpieza antes de estar disponible.
Cuenta (Folio)	Registro centralizado de todos los cargos de una estancia.	Consolida hospedaje y consumos en un solo lugar; en el check-out se revisa y se liquida el saldo total.
Consumo Adicional	Cargo por restaurante, lavandería u otro servicio durante la estancia.	Solo lo cargan roles autorizados y siempre queda ligado a la cuenta.
Cambio de Habitación	Traslado del huésped de una habitación a otra durante su estancia.	Registra motivo, hora, usuario y habitaciones de origen y destino, y no se borra.
Registro de Limpieza	Ejecución y liberación de una habitación por parte de limpieza.	Solo limpieza lo marca como limpia y al hacerlo la recepción debe verlo de inmediato.
Tarifa	Configuración de precio por noche según temporada, tipo y condición comercial.	Solo el administrador la configura (HU14) y solo aplica la tarifa vigente.
Empleado (Usuario)	Persona del hotel que ejecuta una operación.	Toda operación guarda quién la hizo y cuándo: base de la trazabilidad.

Tabla 9. Entidades del dominio y reglas que protegen.

Objetos de Valor (Value Objects)

Son conceptos sin identidad propia, definidos solo por su valor: se reemplazan, no se editan.

Value Object	Qué representa	Regla que protege
Rango de fechas	Fecha de llegada y de salida de una reserva o estancia.	La salida es posterior a la llegada.
Tipo de habitación	Clasificación solicitada para el alojamiento.	Solo se reserva un tipo que el hotel ofrece.
Número de habitación	Identificador único de cada una de las 120 habitaciones.	No existen dos habitaciones con el mismo número.
Estado de habitación	Disponible, Ocupada, Sucia, Limpia o Fuera de Servicio.	Solo existen esos cinco estados y el cambio pasa por la Habitación.
Temporada	Temporada alta o baja usada para actualizar tarifas.	La tarifa se calcula con la temporada vigente.
Condición comercial	Condición con la que se reservó; afecta tarifa y penalización.	Su detalle está pendiente de validar con el stakeholder.
Importe	Monto de un cargo, una tarifa o un saldo.	No se mezclan importes sin resolver el total en la Cuenta.
Identidad verificada	Documento oficial con fotografía (INE o pasaporte) validado en el check-in.	No hay check-in sin ella.
Garantía	Tarjeta de crédito o depósito en efectivo registrado en el check-in.	No hay check-in sin ella y respalda los cargos acumulados.
Motivo de cambio	Razón del cambio de habitación.	Todo cambio de habitación debe llevar motivo.
Origen del cargo	Área que genera un consumo: recepción, restaurante o lavandería.	Solo esos orígenes pueden cargar a la cuenta.

Tabla 10. Objetos de valor del dominio.

Estructura de Agregados e Invariantes

Cada aggregate se modifica solo a través de su raíz, que actúa como puerta de acceso exclusiva a su estado interno:

Aggregate (Root)	Contiene	Invariante que garantiza
Reserva	Rango de fechas, tipo de habitación, importe de tarifa aplicada.	Una reserva confirmada tiene disponibilidad; cancelación y no-show la liberan; la salida es posterior a la llegada.
Estancia	Identidad verificada, garantía, historial de Cambios de Habitación.	No inicia sin identidad y garantía; cada cambio queda con motivo, hora, usuario, origen y destino; una extensión solo procede si la habitación está libre.
Cuenta (Folio)	Consumos Adicionales y cargos de hospedaje.	Todo cargo de la estancia vive en una sola cuenta y solo lo agregan orígenes autorizados.
Habitación	Número, estado e historial de Registros de Limpieza.	Solo se asigna si está Disponible; transita Ocupada, Sucia, Limpia y Disponible, o Fuera de Servicio.
Tarifa	Temporada, tipo de habitación, condición comercial y precio por noche.	Solo existe una tarifa vigente para cada combinación aplicable.
Huésped	Datos de identificación.	Los datos del huésped coinciden con su documento oficial.
Empleado	Rol y datos de acceso.	Cada operación se atribuye a un empleado con rol permitido.

Tabla 11. Aggregates, raíces e invariantes.

Servicios de Dominio (Domain Services)

Son tres reglas que involucran varios aggregates a la vez y por eso no pertenecen a una sola entidad.

Domain Service	Qué hace	Casos que lo usan
Servicio de disponibilidad	Calcula qué habitaciones están disponibles para unas fechas y un tipo, sobre el límite de 120, descontando reservas, estancias y habitaciones fuera de servicio.	Reserva, extensión, cambio de habitación, cancelación y no-show
Servicio de tarificación	Calcula la tarifa de un periodo según temporada, tipo de habitación y condición comercial vigentes. La penalización por salida anticipada vivirá aquí cuando se defina.	Reserva, extensión y salida anticipada
Servicio de asignación de habitación	Elige una habitación Disponible del tipo reservado o del tipo pedido en un cambio.	Check-in y cambio de habitación

Tabla 12. Servicios de dominio.

Eventos de Dominio (Domain Events)

Los eventos son hechos del negocio ya ocurridos. El evento Habitación limpiada es el que elimina el desfase de 15 a 30 minutos entre limpieza y recepción.

Domain Event	Origen	Quién reacciona
Reserva confirmada (HU02)	Reserva	El inventario descuenta disponibilidad.
Reserva cancelada / No-show registrado (HU07)	Reserva	El inventario recupera disponibilidad; entra al registro de incidencias.
Check-in realizado (HU03)	Estancia	La Habitación pasa a Ocupada; se abre la Cuenta.
Consumo registrado (HU04)	Cuenta	La Cuenta consolida el cargo; alimenta el reporte de ingresos por servicios adicionales.
Cambio de habitación registrado (HU11)	Estancia	Las dos Habitaciones actualizan su estado; auditoría guarda motivo, hora y usuario.
Extensión de estancia registrada (HU09)	Estancia	El inventario bloquea los días extra; se recalcula la tarifa.
Salida anticipada procesada (HU08)	Estancia	Se recalculan cargos; el inventario recupera disponibilidad.
Check-out realizado (HU05)	Estancia	La Cuenta se cierra; la Habitación se libera.
Habitación liberada	Habitación	Limpieza ve la tarea de inmediato.
Habitación limpiada (HU06)	Habitación	Recepción la ve disponible de inmediato; el inventario se actualiza.
Habitación fuera de servicio (HU10)	Habitación	El inventario deja de ofrecerla; no puede asignarse.

Tabla 13. Eventos de dominio.

Reglas de Negocio que Protege el Mapa

#	Regla	Origen	Dónde se protege
R1	La disponibilidad respeta el límite fijo de 120 habitaciones y no se contradice entre áreas.	BRD, entrevista	Servicio de disponibilidad, Habitación
R2	La tarifa depende de temporada, tipo de habitación y condiciones comerciales vigentes.	BRD, HU02, HU14	Tarifa, Servicio de tarificación
R3	No hay check-in sin identidad (INE o pasaporte) y garantía (tarjeta o depósito).	Entrevista, HU03	Estancia
R4	Solo una habitación Disponible se asigna; una Fuera de Servicio no se asigna.	Entrevista, HU10	Habitación, Servicio de asignación
R5	Una habitación liberada pasa por limpieza antes de volver a estar disponible.	BRD, HU06	Habitación y sus eventos
R6	Fuera de Servicio se marca por daño físico grave y lo autoriza gerencia con el área técnica.	Entrevista	Habitación, Empleado
R7	Solo recepción, restaurante y lavandería cargan a la cuenta; la autorización se valida en el instante.	Entrevista, HU04	Cuenta
R8	Todos los cargos se consolidan en una sola cuenta y el check-out liquida el saldo total.	Glosario, HU05, HU13	Cuenta, Estancia
R9	Todo cambio de habitación guarda motivo, hora, usuario, habitación anterior y nueva.	Criterio de aceptación HU11	Estancia
R10	Una extensión solo procede si la habitación está libre los días extra; si no, se ofrece otra opción o se informa.	Entrevista, HU09	Estancia, Servicio de disponibilidad
R11	Cancelación y no-show liberan la disponibilidad sin bloqueos artificiales.	Entrevista, HU07	Reserva
R12	Toda operación registra usuario y marca de tiempo.	Glosario, HU15	Empleado, todos los aggregates

Tabla 14. Reglas de negocio R1 a R12.

Decisiones Dudosas o Descartadas

No se convirtió cada tabla de datos en una entidad: solo se modelaron los conceptos con identidad, regla o ciclo de vida.

Tema	Alternativa considerada	Decisión y razón	Pendiente de validar
Cuenta dentro de la Estancia	Entidad interna de la Estancia.	Aggregate propio: consolida cargos de varios departamentos.	Ninguno.
Inventario de 120 habitaciones	Un aggregate «Inventario» con todas las Habitaciones.	Descartado: sería demasiado grande y bloquearía todo el inventario en cada cambio. Se usa el Servicio de disponibilidad (R1).	Ninguno.
Tarifa	Tratarla como Value Object.	Entity y Aggregate Root: la configura el administrador y tiene vigencia (HU14).	Si cambiar una Tarifa debe afectar reservas ya confirmadas.
Condición comercial	Definir sus valores y reglas ahora.	Value Object sin detallar valores para no inventar reglas.	Qué condiciones existen y cómo afectan tarifa y penalización.
Check-in, Check-out, Extensión y Salida anticipada	Modelarlos como Entities.	Descartado: son operaciones de la Estancia; se representan como Domain Events.	Ninguno.
Estado de habitación	Una subclase por estado.	Descartado: Value Object dentro de una sola Habitación, para que ningún subtipo rechace operaciones del contrato.	Ninguno.
Trazabilidad	Un aggregate de auditoría en el dominio.	Principio transversal: toda operación registra usuario y hora (R12) mediante la Bitácora de operaciones.	Ninguno.
Reportes e incidencias	Convertirlos en entidades.	Descartado: son vistas de lectura alimentadas por Domain Events (CQRS).	Ninguno.

Tabla 15. Decisiones dudosas o descartadas del modelo.

3. Capa de Aplicación (Service Layer) y Orquestación de Casos de Uso

Principios de Diseño de la Service Layer

La capa de servicios coordina cada caso de uso y deja todas las reglas de negocio dentro del dominio. Cada método de un Application Service sigue los mismos pasos, sin tomar decisiones de negocio:

- Recibe una orden o consulta con datos del negocio (fechas, número de habitación, motivo).
- Recupera los aggregates que necesita mediante repositorios.
- Le pide al dominio que ejecute la operación; el dominio acepta o rechaza.
- Guarda los cambios juntos mediante Unit of Work.
- Publica los Domain Events resultantes.
- Devuelve un resultado: éxito o un error explicado en términos del negocio.

Si un método necesita decidir algo propio del negocio, esa decisión se mueve al dominio. La aplicación y el dominio solo conocen interfaces; los detalles de almacenamiento viven en la infraestructura.

Catálogo de Servicios de Aplicación

Hay cinco Application Services y trece métodos de escritura, uno por caso de uso. HU13 y HU15 son consultas y se tratan en CQRS.

Servicio	Método (HU)	Entrada	Salida	Reglas que delega
Reservas	ConfirmarReserva (HU01, HU02)	Fechas, huéspedes, tipo, huésped, condición comercial y usuario.	Reserva confirmada con tarifa, o rechazo por falta de disponibilidad.	Disponibilidad (R1) y tarifa (R2) a los Domain Services.
Reservas	CancelarReserva (HU07)	Número de reserva y usuario.	Reserva cancelada y disponibilidad liberada.	Quién y hasta cuándo: Reserva (pendiente); liberar: R11.
Reservas	RegistrarNoShow (HU07)	Número de reserva y usuario.	No-show registrado y disponibilidad liberada.	Cuándo hay no-show: Reserva (pendiente); liberar: R11.
Estancias	RealizarCheckIn (HU03)	Reserva, identidad, garantía y usuario.	Estancia iniciada con habitación y Cuenta abierta, o rechazo.	Identidad y garantía: Estancia (R3); habitación Disponible: R4.
Estancias	RegistrarLlegadaAnticipada (HU12)	Reserva, hora de llegada y usuario.	Continúa como check-in si la habitación está lista; si no, el huésped espera.	Estado de la habitación: Habitación; condiciones: pendiente.
Estancias	CambiarHabitacion (HU11)	Estancia, destino, motivo y usuario.	Cambio registrado, o rechazo por destino no disponible.	Destino disponible (R4); historial (R9).
Estancias	ExtenderEstancia (HU09)	Estancia, nueva fecha de salida y usuario.	Extensión con tarifa recalculada, o aviso sin disponibilidad.	Disponibilidad de días extra (R10); tarifa (R2).
Estancias	ProcesarSalidaAnticipada (HU08)	Estancia, fecha de salida real y usuario.	Salida procesada, cargos recalculados y habitación liberada.	Penalización: tarificación (pendiente); liberación: Habitación.
Estancias	RealizarCheckOut (HU05)	Estancia y usuario.	Estancia cerrada, Cuenta liquidada y Habitación liberada, o rechazo.	Saldo liquidado: Cuenta (R8); pase a limpieza: Habitación (R5).
Cuentas	RegistrarConsumo (HU04)	Estancia, concepto, importe, origen y usuario.	Consumo registrado, o rechazo por rol no autorizado.	Quién puede cargar: Cuenta (R7); consolidación (R8).
Habitaciones	MarcarHabitacionLimpia (HU06)	Número de habitación y usuario de limpieza.	Habitación limpiada; recepción la ve disponible.	Transición de estado válida: Habitación (R5).
Habitaciones	MarcarFueraDeServicio (HU10)	Habitación, motivo, autorizante y usuario.	Habitación fuera de servicio, no asignable.	Daño grave y autorización de gerencia (R6).
Tarifas	ConfigurarTarifa (HU14)	Temporada, tipo, condición, precio y usuario (administrador).	Tarifa configurada.	Qué tarifa está vigente: Tarifa (R2).

Tabla 16. Application Services, métodos y reglas que delegan al dominio.

Revisión de los Application Services. El equipo respondió cinco preguntas de revisión: (1) los nombres de método expresan acciones del negocio (ConfirmarReserva, RealizarCheckIn, CambiarHabitacion), sin nombres técnicos como Crear o Guardar; (2) los métodos solo coordinan, y cuatro dependen de reglas aún no definidas (CancelarReserva, RegistrarNoShow, RegistrarLlegadaAnticipada y ProcesarSalidaAnticipada) que cuando se definan vivirán en el dominio; (3) los servicios dependen de interfaces, sin SQL ni ORM concreto; (4) cada método es una unidad de trabajo con inicio y final transaccional; y (5) cada rechazo tiene nombre de negocio.

Error del dominio	Cuándo se produce	Quién lo lanza	Casos de uso
Sin disponibilidad	No hay habitación libre del tipo y fechas pedidas.	Servicio de disponibilidad	ConfirmarReserva, ExtenderEstancia
Identidad no verificada	Falta INE o pasaporte en el check-in. Lo posterior está pendiente.	Estancia	RealizarCheckIn
Garantía no registrada	Falta tarjeta o depósito en el check-in. Lo posterior está pendiente.	Estancia	RealizarCheckIn
Habitación no disponible	La habitación no está Disponible o está Fuera de Servicio.	Habitación	RealizarCheckIn, CambiarHabitacion
Rol no autorizado	El origen del cargo o el rol no tiene permiso.	Cuenta, Habitación	RegistrarConsumo, MarcarFueraDeServicio
Cuenta con saldo pendiente	Cargos sin consolidar o saldo sin liquidar (por validar).	Cuenta	RealizarCheckOut
Transición de estado inválida	Cambio de estado no permitido (ej. marcar limpia una habitación que no está Sucia).	Habitación	MarcarHabitacionLimpia

Tabla 17. Errores del dominio expresados en términos del negocio.

Separación de Persistencia y Transacciones (Repositories y Unit of Work)

Hay un repositorio por cada Aggregate Root, más una bitácora de operaciones. Sus interfaces se declaran con palabras del negocio y sin exponer consultas SQL.

Repositorio	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
RepositorioReservas	Recuperar una reserva y conocer las vigentes que ocupan disponibilidad.	BuscarPorNumero, VigentesPara(rangoDeFechas, tipo), Guardar	Reserva
RepositorioEstancias	Recuperar la estancia en curso y la que ocupa una habitación.	BuscarPorNumero, ActivaDeLaHabitacion, Guardar	Estancia con identidad, garantía e historial de cambios
RepositorioCuentas	Recuperar la cuenta con todos los cargos de una estancia.	DeLaEstancia, Guardar	Cuenta (Folio) con consumos
RepositorioHabitaciones	Recuperar una habitación o las de un tipo para asignar y cambiar su estado.	BuscarPorNumero, DeTipo, Guardar	Habitación con estado y registros de limpieza
RepositorioTarifas	Obtener la tarifa vigente de una combinación.	VigentePara(temporada, tipo, condición), Guardar	Tarifa
RepositorioHuespedes	Identificar al huésped por su documento.	BuscarPorIdentificacion, Guardar	Huésped
RepositorioEmpleados	Conocer el rol de quien ejecuta una operación (solo lectura).	BuscarPorUsuario	Empleado
BitacoraDeOperaciones	Dejar constancia de quién hizo qué y cuándo.	RegistrarOperacion(usuario, operacion, momento)	Registro de operación

Tabla 18. Interfaces de Repository definidas para el dominio.

Las implementaciones viven en infraestructura y pueden cambiarse sin tocar los servicios: inicialmente colecciones en memoria para probar las reglas sin depender de almacenamiento, y posteriormente repositorios sobre una base de datos relacional mediante un ORM, con las consultas dentro de la implementación y nunca en la interfaz. La bitácora sería una lista de solo agregar y luego un registro persistente para auditoría (HU15); el publicador de eventos iniciaría en memoria y podría migrar a mensajería si el hotel lo requiere.

Alcance transaccional (Unit of Work). Cada caso de uso es una sola unidad de trabajo: todo lo que cambia se guarda junto o no se guarda nada, y los eventos solo se publican si el guardado completo tuvo éxito. Esto responde al criterio de la gerencia de que la disponibilidad de las 120 habitaciones esté siempre sincronizada: nunca debe quedar una habitación ocupada sin estancia ni una estancia sin cuenta.

Caso de uso	Se guardan juntos	Si algo falla
ConfirmarReserva	Reserva y bitácora	No queda reserva y no se descuenta disponibilidad.
CancelarReserva, RegistrarNoShow	Reserva y bitácora	La reserva conserva su estado y la disponibilidad no cambia.
RealizarCheckIn	Estancia, Cuenta nueva, Habitación (pasa a Ocupada), Reserva y bitácora	No se crea Estancia ni Cuenta y la Habitación sigue Disponible.
RegistrarConsumo	Cuenta y bitácora	El consumo no se carga y la cuenta queda igual.
CambiarHabitacion	Estancia, Habitación origen, Habitación destino y bitácora	Ninguna habitación cambia de estado y no se registra el cambio.
ExtenderEstancia	Estancia, Cuenta y bitácora	La estancia conserva su fecha de salida y la cuenta no se recalcula.
ProcesarSalidaAnticipada	Estancia, Cuenta, Habitación y bitácora	La estancia sigue abierta y la habitación no se libera.
RealizarCheckOut	Estancia, Cuenta, Habitación y bitácora	La cuenta no se cierra y la habitación no se libera.
MarcarHabitacionLimpia	Habitación y bitácora	La habitación sigue Sucia.
MarcarFueraDeServicio	Habitación y bitácora	La habitación conserva su estado anterior.
ConfigurarTarifa	Tarifa y bitácora	La tarifa vigente no cambia.

Tabla 19. Alcance transaccional (Unit of Work) por caso de uso.

Separación de Comandos y Consultas (CQRS Básico)

Los Commands pasan por el dominio y las Queries usan vistas planas sin reglas de negocio. No se separan bases de datos: la separación es de responsabilidad. Cada Command tiene su propio Handler, y los Query Handlers no tienen Unit of Work para que no puedan modificar nada.

Tipo	Nombre	Entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	RealizarCheckIn	Reserva, identidad, garantía y usuario	RealizarCheckInHandler	Estancia iniciada y Cuenta abierta; evento Check-in realizado	Cambia el estado de cuatro aggregates y protege R3 y R4.
Command	RealizarCheckOut	Estancia y usuario	RealizarCheckOutHandler	Estancia cerrada, Cuenta liquidada y Habitación liberada	Exige saldo liquidado (R8) y libera a limpieza (R5).
Query	ConsultarDisponibilidadYTarifa	Fechas, tipo y condición comercial	ConsultarDisponibilidadYTarifaHandler	VistaDisponibilidadYTarifa	Solo lee, sin cargar aggregates completos.
Query	ConsultarEstadoDeHabitaciones	Tipo y estado (opcionales)	ConsultarEstadoDeHabitacionesHandler	Lista de VistaEstadoDeHabitacion	Recepción y limpieza ven el estado de las 120 habitaciones al instante.

Tabla 20. Comandos y consultas del esquema CQRS básico.

Las vistas de lectura (disponibilidad y tarifa, estado de habitaciones, cuenta consolidada, reporte de ocupación diaria, ingresos por servicios adicionales, incidencias y cancelaciones, historial de cambios de habitación, bitácora de auditoría y tarifas vigentes) se actualizan a partir de los Domain Events. Los catálogos de Huésped y Empleado y la consulta de tarifas vigentes tienen reglas simples y se leen del mismo repositorio; tampoco se separan bases de lectura y escritura porque el costo no se justifica para un hotel de 120 habitaciones.

Revisión de la Propuesta con Principios SOLID

Principio	Hallazgo en el diseño del Hotel Costa Azul	Cambio realizado
S: Responsabilidad Única (corrección)	El servicio Estancias concentra seis casos de uso y es el que más reglas pendientes tocará; tendría varias razones para cambiar.	Cada método se implementa como Handler propio de su Command; el Application Service solo enruta por tema.
S: Responsabilidad Única (confirma)	Las reglas viven en el dominio: la Habitación decide sus transiciones, la Cuenta decide quién carga y la Estancia valida identidad y garantía.	Ninguno; se mantiene.
O: Abierto/Cerrado (corrección)	El Servicio de tarificación, como cadena de condicionales, se editaría con cada nueva condición comercial o penalización.	La tarifa se calcula con una pieza por condición comercial; una nueva agrega una pieza sin editar las existentes.
L: Sustitución de Liskov (confirma)	El estado de la habitación es un Value Object en una sola Habitación, no subclases que rechacen la asignación; el repositorio en memoria y el de base de datos respetan el mismo contrato.	Ninguno; las pruebas de contrato se ejecutarán con ambas implementaciones.
I: Segregación de Interfaces (confirma)	Cada repositorio ofrece solo las operaciones de su aggregate; las consultas usan lectores separados de los comandos.	Ninguno; se mantiene.
D: Inversión de Dependencias (corrección)	Si los servicios publicaran eventos con un mecanismo concreto dependerían de un detalle de infraestructura.	Se define la interfaz PublicadorDeEventos; su implementación vive en infraestructura.
D: Inversión de Dependencias (confirma)	Los servicios dependen de interfaces de repositorio y Unit of Work; el dominio no conoce servicios ni infraestructura.	Ninguno; se mantiene.

Tabla 21. Revisión del diseño con los principios SOLID.

4. Representación Arquitectónica mediante Diagramas UML y ADRs

Diagrama de Clases del Dominio

El diagrama de clases consolida la estructura estática del modelo: Huésped, Reserva, Tarifa, Usuario, Garantía, Estancia, Habitación, Registro de Limpieza, Consumo, Cuenta (Folio), Cambio de Habitación y Registro de Auditoría, con sus atributos, operaciones y multiplicidades.

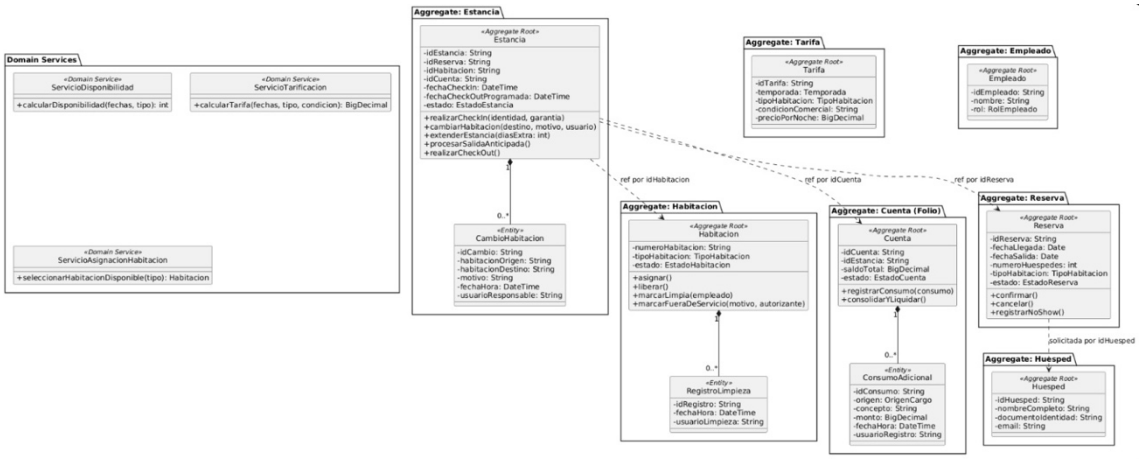


Figura 2. Diagrama de clases del dominio del Hotel Costa Azul.

Diagrama de Secuencia Check Out

El diagrama de secuencia muestra el flujo de **Check-out, limpieza y notificación a recepción** (CU-05): la recepcionista solicita el check-out, el sistema consolida los cargos en la Cuenta, se confirma el pago y se liquida la cuenta; la Habitación cambia a Sucia, se notifica a limpieza, limpieza la marca limpia, la Habitación pasa a Disponible, recepción es notificada en tiempo real y la operación queda registrada en Auditoría con operación, usuario y fecha/hora.

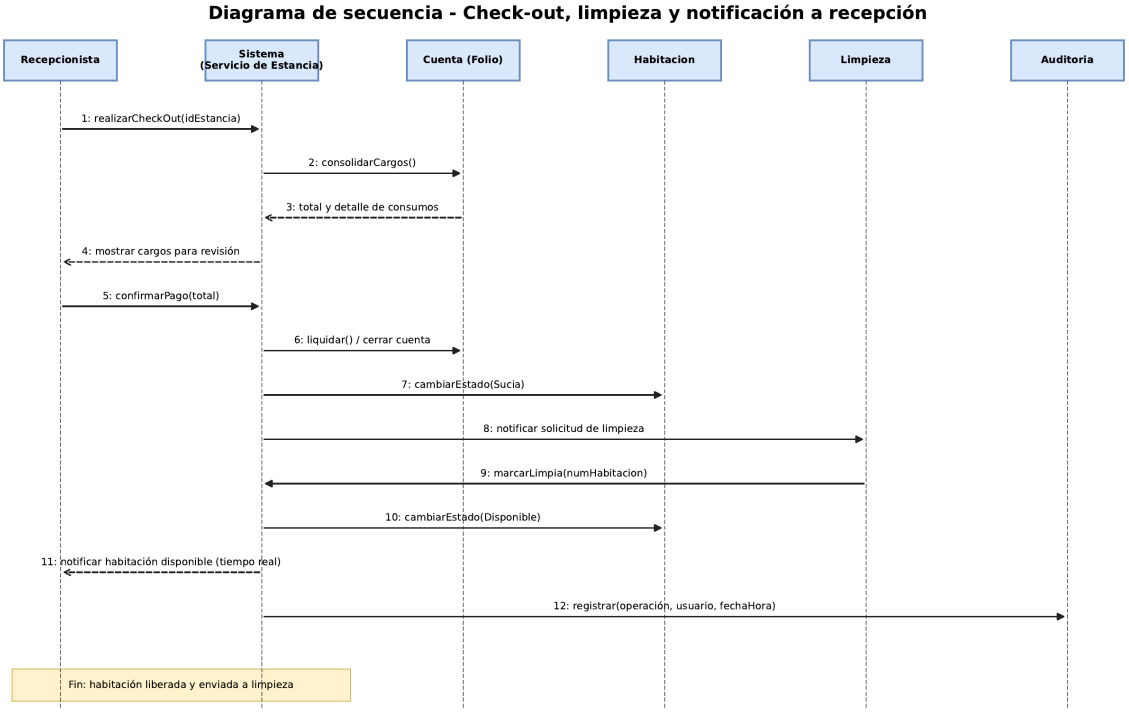
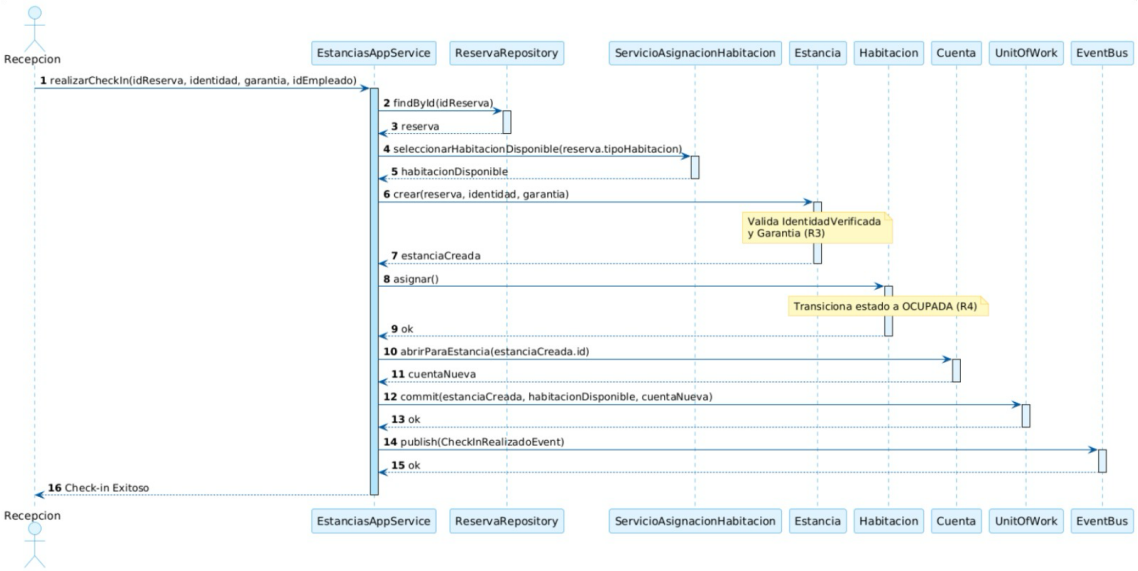


Figura 3. Diagrama de secuencia UML: check-out, limpieza y notificación a recepción.

Diagrama de Secuencia Check IN

El diagrama de secuencia muestra el flujo de **Check-in y registro de estancia**: la recepcionista solicita el check-in especificando el ID de la reserva, la identidad, la garantía y el ID del empleado; el sistema busca la reserva en el repositorio, selecciona una habitación disponible según el tipo de habitación, crea la estancia validando la identidad verificada y la garantía, asigna la habitación cambiando su estado a OCUPADA



Registros de Decisiones de Arquitectura (ADR)

Las decisiones se formalizaron como ADR con estado, contexto, decisión, alternativas, consecuencias y trazabilidad con el BRD.

Título	**ADR-001: Estado de habitación centralizado y sincronizado en tiempo real**
Estado / Fecha	Propuesto / 12/10/2026
Trazabilidad	Criterios de éxito del BRD: demora de 0 minutos y cero discrepancias de inventario.
Contexto	Limpieza avisa a recepción por teléfono interno o de voz con retrasos de 15 a 30 minutos y el inventario de las 120 habitaciones se lleva en libretas y registros independientes (Levantamiento, bloques I y II).
Decisión	Una única fuente de verdad para el Estado de Habitación (Disponible, Ocupada, Sucia, Limpia, Fuera de Servicio). Todo cambio de estado se hace a través del sistema, se valida contra el límite de 120 habitaciones y se publica a recepción mediante notificación por eventos (HU06, HU02, HU10).
Alternativas	Proceso manual con llamadas y libretas (no cumple 0 minutos); consulta periódica o polling (latencia); mensajería informal tipo WhatsApp (sin trazabilidad ni validación).
Consecuencias	(+) Recepción ve la habitación disponible de inmediato; se eliminan discrepancias. (−) Depende de dispositivos y conectividad; requiere capacitación. Pendiente: reglas de concurrencia cuando dos usuarios modifican la misma habitación.

Título	**ADR-002: Cuenta (Folio) única por estancia para centralizar cargos**
Estado / Fecha	Propuesto / 12/10/2026
Trazabilidad	Necesidad del BRD: centralizar cargos; criterio: cargos consolidados al check-out.
Contexto	Los consumos de restaurante y lavandería se anotan en tickets de papel que llegan a recepción hasta el check-out y no hay candado que valide quién puede cargar (Levantamiento, bloque III).
Decisión	Cada Estancia tendrá exactamente una Cuenta abierta en el check-in. Recepción, restaurante y lavandería registran consumos directamente en ella, con validación de rol y de estancia activa en el momento del cargo. El check-out consolida y liquida (HU04, HU05, HU13).
Alternativas	Cuentas separadas por departamento con conciliación al final (mantiene la dispersión); capturar en recepción los tickets de papel (conserva retraso y error humano).
Consecuencias	(+) Cobro consolidado y sin pérdida de tickets; base del reporte de ingresos por servicios adicionales. (−) Restaurante y lavandería deben capturar en el sistema; se requiere procedimiento de contingencia. Pendiente: límite de monto por cargo y quién autoriza cargos fuera de política.

Título	**ADR-003: Registro de auditoría inmutable y trazabilidad de cambios de habitación**
Estado / Fecha	Propuesto / 12/10/2026
Trazabilidad	Necesidad del BRD: registro histórico y auditable; criterio: trazabilidad del 100%.
Contexto	Los cambios de habitación se anotan a lápiz en la hoja diaria y no hay registro de quién modifica reservas, estados o cargos (Levantamiento, bloque IV).
Decisión	Toda operación relevante (cambio de habitación, cambio de estado, cancelación, no-show, extensión, salida anticipada y cargos) genera un evento de auditoría de solo inserción con entidad, operación, usuario, fecha y hora y valores anterior y nuevo. El cambio de habitación se guarda como entidad propia con origen, destino y motivo, consultable por el rol Auditor (HU11, HU15).
Alternativas	Campos de «última modificación» (pierde el historial); bitácora en texto libre (no consultable ni confiable).
Consecuencias	(+) Trazabilidad del 100%; soporte a auditorías y disputas con el huésped. (−) Crece el volumen de datos y se requiere política de retención. Pendiente: tiempo de retención y quién consulta la bitácora.

Tabla 22. Registros de decisiones de arquitectura ADR-001 a ADR-003.

5. Bitácora de Uso Responsable de Inteligencia Artificial

#	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	**Etapa 1.** Preparar el caso: seleccionar casos de uso del ciclo reserva, check-in, estancia, check-out y limpieza.	Con base en el BRD, las 15 historias de usuario (HU01 a HU15), el BPMN y el glosario del Hotel Costa Azul, propone de tres a cinco casos de uso del proceso principal. Incluye actor, reglas, resultado esperado, un flujo normal y uno con excepción o rechazo. Declara tus supuestos.	Cinco casos de uso (CU-01 a CU-05) que cubren el ciclo completo, cada uno con flujo normal y flujo de rechazo, ligados a sus HU y al BPMN.	La IA dio por definido qué ocurre cuando falla la verificación de identidad o garantía, y que la estancia no cierra con saldo pendiente. La Unidad 2 no lo define.	Se conservaron los cinco casos sin cambios de alcance. Ambas reglas se marcaron como pendientes de validar con el stakeholder (doc. 01).
2	**Etapa 2.** Elegir el patrón de lógica de negocio.	Con base en las reglas R1 a R12, los cambios esperados y los casos de uso, compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.	Tabla comparativa con 7 criterios, ventajas, riesgos y consecuencias de cada patrón; Domain Model encaja mejor en 6 de 7 criterios.	La IA sugirió combinar Domain Model con Table Module para los reportes HU13 a HU15, y se apoyó en penalizaciones que el negocio aún no define.	Domain Model como patrón único; los reportes se resuelven como consultas de lectura (CQRS). Costo aceptado: más clases y diseño previo. Penalizaciones quedan pendientes (doc. 01).
3	**Etapa 3.** Mapa de dominio: candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates, servicios y eventos.	Revisa este glosario y estas reglas [20 términos y R1 a R12]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.	Siete aggregates, tres Domain Services (disponibilidad, tarificación, asignación), Value Objects y Domain Events con su origen en las HU.	Propuso un aggregate «Inventario» con las 120 habitaciones, Check-in, Check-out, Extensión y Salida anticipada como Entities, subclases por estado de habitación, un aggregate de auditoría y reportes como entidades.	Se descartaron todas: Disponibilidad es Domain Service, las operaciones son Domain Events, el estado es Value Object, la trazabilidad es principio transversal (R12) y los reportes son vistas de lectura (doc. 02).
4	**Etapa 3.** Glosario actualizado y fichas de Aggregates.	Compara el glosario original de 20 términos con el mapa propuesto y señala los términos nuevos o con definición que deba corregirse. No agreques reglas de negocio.	Lista de términos nuevos (Empleado, Registro de Limpieza, Rango de fechas, Habitación liberada, Bitácora de operaciones, entre otros) y fichas por Aggregate.	Asignó eventos de dominio a Tarifa, Huésped y Empleado que la Unidad 2 no menciona. Trató Disponibilidad como campo de la Habitación.	Eventos de esos tres aggregates marcados como «ninguno definido en la Unidad 2». Disponibilidad corregida como resultado del Servicio de disponibilidad; Tarifa como configuración (doc. 02).
5	**Etapa 4.** Diseñar la Service Layer.	A partir de estos casos de uso [HU01 a HU12] propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.	Cinco Application Services y trece métodos con entrada, colaboradores, salida y reglas que delega; tabla de errores del dominio en lenguaje del negocio.	Riesgo de dejar decisiones de negocio en el servicio: quién cancela y hasta cuándo, cuándo hay no-show, penalización por salida anticipada, condiciones del early check-in.	Esas decisiones se delegan al dominio y cuatro métodos quedan marcados con reglas pendientes. Nombres de métodos tomados del glosario (doc. 03).
6	**Etapa 5.** Repository y Unit of Work.	Define interfaces de Repository en términos del dominio, sin SQL, y describe por separado cómo se implementarían en infraestructura. Indica dónde inicia la transacción, qué cambios incluye y qué ocurre ante un error.	Siete repositorios por Aggregate Root más la bitácora de operaciones; implementación inicial en memoria y posterior con ORM; una Unit of Work por caso de uso.	Supuso una regla de concurrencia (revertir si otra operación modifica el mismo aggregate) que la Unidad 2 no define.	Los eventos se publican solo después de Confirmar. La regla de concurrencia queda como «por validar al implementar» (doc. 03 y ADR-001).
7	**Etapa 6.** CQRS básico.	Aplica CQRS básico: selecciona al menos dos Commands y dos Queries, define sus Handlers y dependencias y diseña View Models de lectura sin reutilizarlos como modelo de escritura. Indica qué parte no necesita la separación.	Commands RealizarCheckIn y RealizarCheckOut; Queries ConsultarDisponibilidadYTarifa y ConsultarEstadoDeHabitaciones; dos View Models y un catálogo de consultas.	Propuso bases de datos separadas de lectura y escritura y un modelo de lectura para cada concepto.	Solo se separa la responsabilidad, no las bases de datos (no se justifica para 120 habitaciones). Huésped, Empleado y tarifas vigentes se leen del mismo repositorio (doc. 03).
8	**Etapa 7.** Revisión con SOLID.	Analiza este diseño [Service Layer, Repository, Unit of Work y CQRS] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.	Siete hallazgos (S, S, O, L, I, D, D): cuatro confirman decisiones correctas y tres señalan correcciones.	La IA planteó dividir el servicio Estancias en varios servicios y no pudo detallar las piezas de tarifa por condición comercial, porque esa condición sigue sin definirse.	Correcciones aplicadas: un Handler por Command (S), una pieza de tarifa por condición comercial (O) y la interfaz PublicadorDeEventos (D). El detalle de la condición comercial se define al validarla (doc. 03).
9	**Etapa 8.** Documentar la arquitectura: ADR y borradores de diagramas.	Convierte esta arquitectura validada [contenido] en un borrador PlantUML o Mermaid. No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción. Redacta ADR con estado, contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad.	ADR-001 (estado de habitación centralizado), ADR-002 (cuenta única por estancia) y ADR-003 (auditoría inmutable), con alternativas y trazabilidad al BRD.	Los tres ADR documentan decisiones del negocio, pero ninguno registra la selección del patrón de lógica de negocio, que la guía exige como mínimo.	ADR-001 a ADR-003 se mantienen como «Propuestos» con sus pendientes. Se redacta un ADR adicional con la elección de Domain Model antes de la entrega.

Tabla 23. Bitácora de iteraciones de uso de IA como copiloto de apoyo.

6. Validación y Trazabilidad de la Propuesta

Aspecto	Resultado de la validación
Trazabilidad	Cada Application Service, aggregate y ADR se vincula con las historias de usuario HU01 a HU15, las reglas R1 a R12 y los criterios de éxito del BRD.
Lenguaje	Los 20 términos del glosario se mantienen unificados en el mapa de dominio, los servicios, los diagramas UML y los ADR; los términos nuevos quedaron registrados en el glosario actualizado.
Transaccionalidad	Cada caso de uso es una unidad de trabajo: se guarda todo junto o nada, y los eventos se publican solo tras confirmar. Los errores del dominio se expresan en términos del negocio.
Reglas pendientes	Penalizaciones, plazos de cancelación y no-show, fallas de verificación, early check-in, condición comercial y cierre con saldo pendiente están marcados como pendientes de validar con el stakeholder.

Tabla 24. Verificaciones de consistencia y trazabilidad del diseño.

Conclusiones

1. **Protección efectiva de reglas críticas.** Los problemas del hotel no radicaban en capturar datos, sino en la fragilidad de sus reglas: disponibilidad contradictoria entre áreas, check-in sin controles, consumos sin candado y cambios sin rastro. Domain Model concentra esas reglas en los aggregates y las define una sola vez.

2. **Un lenguaje común con el negocio.** Los 20 términos del glosario se tradujeron directamente a entidades, objetos de valor, servicios y eventos, de modo que la documentación, los diagramas y el código hablan igual que recepción, limpieza y administración.

3. **Sincronización en tiempo real mediante eventos.** El evento Habitación limpiada y el estado centralizado de la habitación eliminan el desfase de 15 a 30 minutos entre limpieza y recepción, y la Unit of Work evita estados a medias en el inventario de 120 habitaciones.

4. **Trazabilidad y honestidad sobre lo pendiente.** Los diagramas de clases y secuencia, la bitácora de operaciones y los ADR dejan visibles las razones de diseño; las reglas que el negocio aún no define se marcaron como pendientes en lugar de inventarse, para validarlas con el stakeholder antes de implementar.